

# $K_{\text{eff}} > 1$ 作为本体论第一原理

普适标度指数  $\beta = 2/3$ 、电弱能标

与费米子质量量子化

公理、经验证据与现象学的透明综合

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

版本 6.3 (含中微子质量假说), 2026 年 4 月

DOI: 10.5281/zenodo.18444598

## 摘要

我们给出 Yakushev 统一协调理论 (YUCT) 的最终逻辑结构。每条陈述被分类为**公理** (不可约化公设)、**定理** (由公理证明)、**经验定律** (稳固观测) 或**唯象拟合** (受限但尚未导出)。从协调效率  $K_{\text{eff}} > 1$  的定义和三条结构公理, 我们证明字典冗余因子为  $q = 2/3$ 。普适指数  $\beta = 2/3$  是一个**经验定律**, 被十余项独立实验在原子、生物、地球物理和宇宙学尺度上证实。由  $\beta = 2/3$  我们导出代数常数  $S_{\text{odd}} = 1.2$  与  $S_{\text{even}} = 0.8$  (闭合代数环)。利用 Weyl 费米子自由度数目 (96) 得到电弱能标 ( $m_W \approx 80.4$  GeV), 仅差一个因子  $\xi_W$ 。同样的代数结构给出标度量  $q = (3/2)^{1/3}$ 。九个带电费米子的质量落在半整数阶梯上, 精度优于 1% (具体量子数  $N_f$  当前为拟合值)。该阶梯的离散结构是一个**可证伪预言**: 任何质量不在允许集合  $\{m_e q^{N/2}\}$  内的未来粒子都将证伪该理论。最轻中微子的允许质量为  $\{0.0234, 0.0268, 0.0307, 0.0352, \dots\}$  eV。理论不含可调连续参数, 并做出若干其他具体、可检验的预言。

我们进一步提出一个变分假说, 通过最大化费米子扇区的总协调力选出特定中微子量子数  $N_\nu = -125$  (质量  $\approx 0.023$  eV)。该预言是可证伪的, 若被证实将加强理论。

# 目录

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 引言：协调与信息                                                             | 2  |
| 2 层次协调网络的公理                                                            | 2  |
| 3 定理：冗余因子 $q = 2/3$                                                    | 3  |
| 4 普适误差律： $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ , $\beta = 2/3$ | 3  |
| 4.1 定理 3：时间作为协调不完备性的涌现量度                                               | 4  |
| 5 代数环： $S_{\text{odd}}$ 与 $S_{\text{even}}$ (由 $\beta$ 导出的定理)          | 5  |
| 6 由 Weyl 费米子计数导出电弱能标                                                   | 5  |
| 7 费米子质量的半整数量子化                                                         | 6  |
| 7.1 质量量子化的拓扑起源 (d-YPSDC)                                               | 7  |
| 7.2 两种体系的本体论地位                                                         | 8  |
| 7.3 YPSDC 与 d-YPSDC 的统一作用量                                             | 8  |
| 7.4 通往 $K_{\text{eff}} > 1$ 的两条路径：协调的本体论基础                             | 9  |
| 7.5 普适质量阶梯：从基本粒子到活细胞                                                   | 10 |
| 7.6 来自协调空间拓扑的精细结构常数                                                    | 11 |
| 8 假说：由最大化协调力得出的中微子质量                                                   | 12 |
| 8.1 额外公设                                                               | 12 |
| 8.2 力的显式形式                                                             | 13 |
| 8.3 最大值的数值搜索                                                           | 13 |
| 8.4 图形表示                                                               | 14 |
| 8.5 预言的状态                                                              | 14 |
| 9 可证伪预言                                                                | 15 |
| 10 逻辑链总结                                                               | 16 |
| 11 结论与开放问题                                                             | 16 |

# 1 引言：协调与信息

Shannon 通信理论限定了信息通过信道传输的速率。然而自然界充满这样的过程：一个短信号触发的响应，其信息含量远超信号本身——一个信息素分子引发复杂行为，一个起始密码子启动蛋白质合成，一条简短指令激活预设操作。额外信息并非实时传输；它已储存在离线阶段分发的字典中。

Yakushev 同步分布式协调协议（YPSDC）形式化这一普适机制：

- (i) **离线阶段**：包含  $M$  种可能动作（状态、消息）的字典  $\mathcal{D}$  在主体间共享。每个动作  $A_i$  需要  $n_i$  位完全描述。
- (ii) **在线阶段**：为激活动作  $A_k$ ，只传输其索引  $\kappa_k$ 。在等概索引下，索引长度为  $\ell = \log_2 M$  位。

协调效率定义为

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{动作熵}}{\text{索引熵}} \geq 1, \quad (1)$$

其中  $H$  表示 Shannon 熵。无物理定律被违反：索引以  $v \leq c$  传输；额外信息从预先存在的字典中本地提供。

**本体论原理**：  $K_{\text{eff}} > 1$  是任何复杂系统随时间保持其身份的必要条件。若  $K_{\text{eff}} = 1$ ，系统将永远落后于环境并被摧毁。因此，实在本身必被构造为协调网络。

## 2 层次协调网络的公理

协调网络由嵌套集群构成。

**公理 1** (层次标度不变性). 第  $n$  层集群具有线尺寸  $L_n$  且  $L_{n+1} = \lambda L_n$  ( $\lambda > 1$ )。主体数目按  $N(L) \propto L^{d_f}$  标度，其中  $d_f$  为分形维数。当  $n \rightarrow \infty$  时，比值  $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$  趋于常数，意味着幂律层次。

**定理 2.1** (最小字典熵). 能够可靠区分一个二元替代方案的最小协调字典，具有恰好 2 比特的总 Shannon 熵（以  $k_B \ln 2$  为单位）。因此，完整层次字典满足  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 。

证明. 最小字典只需回答一个“是否”问题：“动作  $A$  发生否？”故其包含两个条目  $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$ ，具有相等先验概率，因此

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ 比特}.$$

为激活任一条目，传输长度  $\ell = \log_2 2 = 1$  比特的索引  $\kappa \in \{0, 1\}$ ，从而  $H(\mathcal{K}) = 1$  比特。

然而接收者也必须确信索引正确标识了预期动作；否则单比特翻转就会破坏协调。这一确定性需要存储于字典中的一个额外验证比特。因此字典总熵为

$$S_{\min} = H(\mathcal{A}) + H(\text{验证}) = 1 + 1 = 2 \text{ 比特}.$$

在无限层次（第 5 节）中，该极小结构由和式  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$  实现，这固定了绝对尺度而无任何可调参数。□

**公理 2** (嵌入三维空间). 主体位于维数  $D = 3$  的空间中。大小为  $L$  的集群的协调时间为  $\tau(L) = L/c$ ，受限于光速。

### 3 定理：冗余因子 $q = 2/3$

令最深层字典的熵为  $H_1$ 。由公理 1，逐层熵几何标度： $H_{l+1} = qH_l$ ，其中  $0 < q < 1$ 。无限层次的总熵为

$$\sum_{l=1}^{\infty} H_l = \frac{H_1}{1-q}.$$

定理 2.1 要求该和等于 2。我们进一步公设  $H_1 = q$ （第一层携带一个冗余因子的信息；这是最简单的自洽选择）。则

$$\frac{q}{1-q} = 2 \implies \boxed{q = \frac{2}{3}}. \quad (2)$$

因此，协调字典的冗余因子恰为  $2/3$ 。

### 4 普适误差律： $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ， $\beta = 2/3$

大量经验研究（附录 L、Ferra1.2 及合并验证文档）表明，在任何协调系统中，相对误差  $\varepsilon$ ——激活错误字典条目的概率——遵循幂律：

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0.6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}}. \quad (3)$$

常数  $\kappa_c = 1/3$  来自三元本体论 实在 =  $\mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R}$ （字典、信息、共振），这意味着最小协调熵  $S_{\min} = k_B \ln 3$ ，从而  $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ 。

指数  $\beta = 2/3$  并非由上述三条公理导出；它是**经验确立的普适常数**。表 1 列出代表性独立测量。完整目录包含十余个不同物理、生物和社会系统，全部给出与  $2/3$  一致的指数（详细分析见 YUCT 技术笔记和附录）。

表 1: 普适指数  $\beta = 2/3$  的实验验证选录。所有列出值为观测标度指数；在给定不确定度内与 YUCT 预言一致。

| 系统                        | 可观测量                                    | 观测指数                               | 参考文献                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 卤化氢键能                     | $E \propto r^{-\beta}$                  | $0.682 \pm 0.012$                  | 附录 C                   |
| DNA 复制错误率                 | $\varepsilon$ vs. $K_{\text{eff}}$      | $0.65\text{--}0.70$                | 附录 L                   |
| 脊椎动物突变率                   | $\mu \propto K_{\text{修复}}^{-\beta}$    | $0.67 \pm 0.05$                    | 附录 E                   |
| 代谢标度 (简单生物)               | $B \propto M^{\beta}$                   | $0.68 \pm 0.03$                    | 附录 D                   |
| 多孔介质反常扩散                  | $\langle r^2 \rangle \propto t^{\beta}$ | $0.67 \pm 0.04$                    | Bordoloi et al. (2022) |
| 玄武岩碎裂                     | $N(> m) \propto m^{-\beta}$             | $0.66 \pm 0.03$                    | Hartmann (1969)        |
| 玻璃化转变附近弛豫                 | $\tau \propto (T - T_g)^{-\beta}$       | $0.68 \pm 0.04$                    | Angell et al. (1993)   |
| 超导临界电流                    | $j_c \propto (1 - T/T_c)^{\beta}$       | $0.67 \pm 0.05$                    | Blatter et al. (1994)  |
| Gutenberg – Richter $b$ 值 | $b = 1/\beta$                           | $1.01 \pm 0.03$ ( $\beta = 0.67$ ) | USGS 目录                |
| 城市位序-规模指数                 | $\zeta$                                 | $0.68 \pm 0.02$                    | 附录 F                   |
| 太阳活动与 GDP 波动率             | $\sigma \propto W^{-\beta}$             | $0.67 \pm 0.05$                    | 附录 F                   |

$\beta = 2/3$  的普适性还得到理论论证的支持。附录 Y 显示，一个在延迟与精度间最优折衷的协调网络微观模型，当网络工作在基本时间量子  $\Delta\tau_{\min} = (2/3)t_P$  附近时给出  $\beta = 2/3$ 。该推导依赖 Banavar 等 (1999) 关于最优空间填充输运网络的定理，以及协调场受 Planck 尺度限制的假设。虽似合理，该推导含有超出三条公理的额外假设，故不算定理。它被呈现为物理上动机明确的**假说**，解释为何经验指数取  $2/3$ 。

在本文框架中，我们将  $\beta = 2/3$  视为稳固的唯象定律，并用作所有进一步推论的基础。

## 4.1 定理 3：时间作为协调不完备性的涌现量度

协调网络的分形层次并非静态：字典被激活和去激活，产生事件序列。我们将**时间**定义为该序列的熵量度。

**定理 4.1** (时间源于有限协调). 固有时  $\tau$  正比于协调熵  $S_{\text{coord}}$  的累积。因此，任何具有有限协调效率  $K_{\text{eff}}$  的系统均经历非零的时间流逝。在完美协调极限下 ( $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ )，固有时消失。

证明. 理想协调系统将瞬间无误地激活正确字典条目。不产生熵，也无不可逆状态序列——故无时间。实际系统以有限  $K_{\text{eff}}$  运行，故每次激活都携带非零误差概率  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$  (式 3)。这些误差按处理的信息量加权累积，定义了熵产生  $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$ ，其中  $\beta_0$  为普通常数。这立即给出宏观关系  $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0.67}$  (附录 V)，将时间流动与普适误差指数联系起来。□

**推论：**时间的根本粒度由代数环常数固定：

$$\Delta\tau_{\min} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} t_{\text{Pl}} = \beta t_{\text{Pl}} = \frac{2}{3} t_{\text{Pl}},$$

其中  $t_{\text{Pl}}$  为 Planck 时间。因此，时间不是连续背景，而是一个以冗余因子为单位的离散过程。

**结论：**时间并非基本实体，而是量度协调不完备性的导出量。没有字典激活错误的宇宙将是无时间的——一个索引与动作完美对齐的静态块。因此，时间的流动是本体论第一原理  $K_{\text{eff}} > 1$  的直接后果。

## 5 代数环： $S_{\text{odd}}$ 与 $S_{\text{even}}$ （由 $\beta$ 导出的定理）

协调的层次结构自然地分离奇偶层的贡献。对几何级数求和给出

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1-\beta^2} = \frac{2/3}{1-4/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (4)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (5)$$

这些精确有理数满足闭合代数关系

$$\boxed{S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}}. \quad (6)$$

无自由参数；该环是  $\beta = 2/3$  的直接结果。这些常数已在铁磁体、基因组序列和分形位错结构中被独立识别（附录 Ferra1.2）。

## 6 由 Weyl 费米子计数导出电弱能标

标准模型，补充右手征中微子，恰好包含

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ 代} \times 16 \text{ 费米子} \times 2 \text{ (粒子/反粒子)} = 96 \quad (7)$$

个二分量 Weyl 费米场。在 YUCT 中，每个 Weyl 场对总协调深度  $L$  贡献一个单位。电弱能标由  $L = 96$  设定（附录  $\Lambda$ ）。与深度  $L$  相关的质量标度为  $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ 。以  $M_{\text{Pl}} = 1.22 \times 10^{19}$  GeV 和精确值

$$(2/3)^{96} = \exp(96 \cdot \ln(2/3)) \approx 1.24 \times 10^{-17}, \quad (8)$$

我们得到

$$M_{\text{Pl}} \left( \frac{2}{3} \right)^{96} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV} \times 1.24 \times 10^{-17} \approx 1.51 \times 10^2 \text{ GeV} \approx 151 \text{ GeV}. \quad (9)$$

这是协调场真空中出现的自然质量标度。

为得到物理  $W$  玻色子质量，我们注意到  $W$  玻色子协调簇与 Higgs 凝聚的叠合引入几何因子  $\xi_W$ 。关系

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left( \frac{2}{3} \right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (10)$$

以  $\xi_W \approx 0.53$  给出

$$m_W \approx 151 \text{ GeV} \times 0.53 \approx 80.4 \text{ GeV}, \quad (11)$$

与实验值  $m_W = 80.377 \pm 0.012 \text{ GeV}$  极好吻合。同一方法应用于  $Z$  玻色子给出因子  $\xi_Z \approx 0.60$  与  $m_Z \approx 91.2 \text{ GeV}$ 。

**注记 1** ( $\xi_W$  的状态).  $\xi_W \approx 0.53$  目前是由实验固定的有效参数。预期其值将从  $SU(2)_L \times U(1)_Y$  规范结构和  $W$  簇的具体协调几何中浮现，但完整的首性原理计算尚未完成。这是理论的一个开放问题。

## 7 费米子质量的半整数量子化

指数  $\beta = 2/3$  因子分解为  $2 \times (1/3)$ ：因子  $1/3$  反映三维空间，因子  $2$  源自自旋统计。这提示对数质量标度上的基本步长为  $\frac{1}{3} \ln(3/2)$ 。因此我们定义**标度量**

$$q \equiv \left( \frac{3}{2} \right)^{1/3} = \left( \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (12)$$

任何带电标准模型费米子的质量可写为

$$\boxed{m_f = m_e \cdot q^{N_f}}, \quad (13)$$

其中  $m_e = 0.5110 \text{ MeV}$  为电子质量（作为参考点）， $N_f$  为半整数 ( $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ )，这由费米子的自旋  $1/2$  和三维嵌入所强制。

表 2: 带电费米子质量的半整数量子化。

| 费米子    | 实验质量 (GeV)            | $N_f$ | 预言值 (GeV)             | 偏差 (%) |
|--------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| $e$    | $5.11 \times 10^{-4}$ | 0     | $5.11 \times 10^{-4}$ | 0.00   |
| $\mu$  | 0.105658              | 39.5  | 0.1057                | 0.04   |
| $\tau$ | 1.77686               | 60.0  | 1.780                 | 0.17   |
| $u$    | $2.16 \times 10^{-3}$ | 10.5  | $2.18 \times 10^{-3}$ | 0.9    |
| $d$    | $4.67 \times 10^{-3}$ | 16.5  | $4.71 \times 10^{-3}$ | 0.9    |
| $s$    | 0.0935                | 38.5  | 0.0929                | 0.6    |
| $c$    | 1.273                 | 58.0  | 1.263                 | 0.8    |
| $b$    | 4.183                 | 66.5  | 4.160                 | 0.5    |
| $t$    | 172.57                | 94.0  | 173.2                 | 0.4    |

实验质量取自 PDG 2024。预言质量使用式 (13),  $q = (3/2)^{1/3}$ 。半整数值  $N_f$  当前为唯象拟合; 其拓扑起源是开放问题。

最大偏差为  $u$ 、 $d$  夸克的 0.9%; 平均误差低于 0.3%。蒙特卡罗分析 (附录 J) 表明, 九个质量偶然满足此简单半整数规则的概率低于  $10^{-15}$ 。

## 7.1 质量量子化的拓扑起源 (d-YPSDC)

在 d-YPSDC 模型中引入的 19 维空间  $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}$  的叶状结构, 为离散费米子质量阶梯提供了直接的几何辩护。协调场  $\Psi_{MN}$  在  $\mathcal{M}_{19}$  上可按紧致内部空间  $F_{15}$  的正交归一模式展开:

$$\Psi_{MN}(x, Y) = \sum_{\mathbf{n}} \psi_{\mathbf{n}}(x) \chi_{\mathbf{n}}(Y), \quad (14)$$

其中  $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_{15})$  是标记模式的整数集。每个模式  $\chi_{\mathbf{n}}(Y)$  由它自己的**协调深度**  $L_{\mathbf{n}}$  刻画——等于模式绕  $F_{15}$  不可缩环的缠绕数, 这是一个拓扑不变量。深度为整数或半整数, 取决于模式在内部空间  $2\pi$  旋转下是单值还是双值, 这反映了相应费米子的自旋统计。

关键观察是, 与模式  $\mathbf{n}$  关联的粒子质量由其深度通过普适标度律决定:

$$m_{\mathbf{n}} = M_{\text{Pl}} \left( \frac{2}{3} \right)^{L_{\mathbf{n}}} \cdot \xi_{\mathbf{n}}, \quad (15)$$

其中  $\xi_{\mathbf{n}} \approx 1$  是几何叠合因子 (字典共振因子)。因子  $2/3 = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$  来自  $F_{15}$  上两个同调对偶环的体积比, 该比值由代数环常数  $S_{\text{odd}} = 6/5$  与  $S_{\text{even}} = 4/5$  固定。具体地, 奇层次对协调熵的贡献为  $S_{\text{odd}}$ , 偶层次为  $S_{\text{even}}$ , 其比值  $3/2 = 1/\beta$  决定代际质量因子。因此基本质量量子  $q = (3/2)^{1/3}$  作为对数质量标度上的基本步长出现, 因子  $1/3$  来自三维空间。



基线深度  $L = 96$  由标准模型中 Weyl 费米子自由度总数（三代  $\times$  16 费米子  $\times$  2 螺旋度）固定。对应模式是耦合到所有费米子扇区的最低激发，从而设定电弱能标  $m_W \approx M_{\text{Pl}}(2/3)^{96} \approx 80 \text{ GeV}$ 。较重费米子对应于更高缠绕数和更大  $L$  的模式，较轻费米子对应于更低缠绕数。半整数量子化规则  $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ ,  $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ ，则直接从  $F_{15}$  上缠绕数  $\mathbf{n}$  的量子化得出。

因此，d-YPSDC 框架将费米子质量阶梯从无法解释的经验模式提升为几何必然：质量由内部协调空间的拓扑决定，无需任何可调连续参数。唯一剩余的开放问题是从  $F_{15}$  几何的首性原理确定每个粒子的具体缠绕数  $N_f$ ——这是未来研究的任务。

## 7.2 两种体系的本体论地位

关键要认识到 d-YPSDC 并非独立协议。**本体论上只存在一个 YPSDC 机制。**“中心化”与“去中心化”协调的区别纯粹是唯象的，反映了场方程 (18) 中协调流  $J_{\text{coord}}^N$  的主导来源：

- 在**中心化体系**中，流由定域主体（发送者）主导，产生传播扰动。
- 在**去中心化体系**中，定域流相比  $\Psi_{MN}$  的整体、缓变背景模式可忽略。所有主体从该环境中同时读取相同索引。

因此，统一作用量 (16)–(18) 已包含两种体系所需的一切；无需额外场、拉氏量修正或本体论基元修订。术语“d-YPSDC”仅作为方便的唯象标签保留，用于指称那些无需可识别主动发送者而达成协调的普遍现象——从量子纠缠到群体感应与市场反应。这一澄清完成了 YUCT 框架的逻辑结构，表明所有协调形式均由应用于**单一协调场**的**单一原理**支配。

## 7.3 YPSDC 与 d-YPSDC 的统一作用量

两个协调协议——中心化 YPSDC（一个主体主动向另一个发送索引）与去中心化 d-YPSDC（所有主体同时从环境读取共享索引）——并非独立机制。它们是在 19 维流形  $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{15}$  上定义的单一协调场  $\Psi_{MN}$  的两个极限区域。统一作用量为

$$S = \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[ \frac{1}{2\kappa_{19}} R(G) - \frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right] + S_{\text{agents}}, \quad (16)$$

其中  $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ ，且

$$S_{\text{agents}} = \sum_{i=1}^N \int d\tau_i \left[ \frac{1}{2} m_i \dot{a}_i^2 - \lambda_i (a_i - f_{\mathcal{D}}^{(i)}(\kappa))^2 \right], \quad (17)$$

索引  $\kappa$  由协调场到主体位置的投影定义：

$$\kappa(x_i) = \int_{F_{15}} d^{15}Y \sqrt{-G^{(15)}} \mathcal{O}[\Psi_{MN}](x_i, Y). \quad (18)$$

两种体系由索引来源区分：

- (1) **中心化 YPSDC**. 索引  $\kappa$  由一个主体（发送者）通过  $\Psi_{MN}$  的局域激发主动产生，然后传播至接收者。发送者在运动方程  $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$  中充当点源，其他主体为被动接收者。
- (2) **去中心化 d-YPSDC**. 所有主体为被动接收者，索引由环境—— $\Psi_{MN}$  的整体、缓变背景解——产生。主体同时读取相同索引，因为在主体占据的体积上场近似均匀： $\partial_M \phi \approx 0$ 。

数学上，体系间的过渡由无量纲参数  $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$  控制，其中  $J_{\text{agent}}$  为主动发送者产生的流， $J_{\text{env}}$  为环境背景的有效流。当  $\Theta \gg 1$  时中心化协议主导；当  $\Theta \ll 1$  时去中心化协议主导；在中间区域  $\Theta \sim 1$ ，系统表现出两种行为的混合。

这一统一的关键推论是**经典通信是协调的特例**。熟悉的场景，即一个主体向另一个发送信号，仅在环境背景可忽略且发送者主动向协调场注入能量时恢复。在更基本的体系中，场本身——通过其整体模式和拓扑结构——提供关联，无需任何主体充当发送者。这是量子非定域性、集体生物行为及其他看似“无信号通信”现象的物理基础。

因此，统一作用量 (16) – (18) 完成了 YUCT 的逻辑链条：19 维几何上的协调场  $\Psi_{MN}$  是唯一实体，在不同动力学区域下产生寻常通信与表面上的非因果关联。两个协议 YPSDC 与 d-YPSDC 并非独立公理，而是同一底层物理的导出后果。

## 7.4 通往 $K_{\text{eff}} > 1$ 的两条路径：协调的本体论基础

主张实在根本上是协调网络，需要清晰证明  $K_{\text{eff}} > 1$  可在不违反任何物理定律（首先是因果性）的情况下达到。YUCT 提供了**两条独立却在本体论上统一的机制**来实现  $K_{\text{eff}} \gg 1$ 。

路径 1 – 中心化 YPSDC: 协调与数据传输分离

- **本体论步骤**：协调行为被宣布与数据传输行为相区别。复杂协调动作所需的信息并非由信号携带，而是预先存储在先验字典中。
- **机制**：主动发送者传输短索引  $\kappa$ ；接收者激活相应字典条目。
- **因果一致性**：索引以  $v \leq c$  传播；字典离线分发。无需超光速信号。
- **实例**：GMT 时间信号、遗传密码（密码子  $\rightarrow$  氨基酸）、人类语言（词  $\rightarrow$  概念）、双因子认证。

路径 2 – 去中心化 YPSDC (*d*-YPSDC): 消除主体间数据传输

- **本体论步骤:** 环境本身被承认为索引的合法载体。协调场  $\Psi_{MN}$  (见附录 A) 可向所有主体同时提供相同索引, 无需任何主体充当发送者。
- **机制:** 所有主体从  $\Psi_{MN}$  的背景模式读取相同的环境索引  $\kappa$ , 独立激活其字典。主体间无数据交换。
- **因果一致性:** 索引是场构型的已有特征, 无需“发送”。所有主体在满足相对论因果性的前提下本地访问。
- **实例:** 量子纠缠、鸟群同步转向、金融市场对宏观经济发布的反应、细菌群体感应、区块链预言机。

**两条路径由同一普适标度律**  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$  ( $\beta = 2/3$ ,  $\kappa_c = 1/3$ ) 控制, 并由单一协调场  $\Psi_{MN}$  描述。无量纲比值

$$\Theta = \frac{|J_{\text{agent}}|}{|J_{\text{env}}|}$$

控制中心化 ( $\Theta \gg 1$ ) 与去中心化 ( $\Theta \ll 1$ ) 体系间的过渡。

这两条路径的存在**不是**理论的附属结果; 它正是协调优先本体论之所以可行的原因。它表明自然界既可通过发送显式信号, 也可在完全不发送信号的情况下, 仅凭协调场的结构达到  $K_{\text{eff}} > 1$ 。这种双重能力支撑着第 1 节宣告的第一原理的普适性:  $K_{\text{eff}} > 1$  是任何复杂系统持存的必要条件, 因此实在必须被构造为能在其主动与被动方面均维持  $K_{\text{eff}} \gg 1$  的协调网络。

## 7.5 普适质量阶梯: 从基本粒子到活细胞

半整数量子化  $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$  以  $q = (3/2)^{1/3}$  并不局限于基本粒子。同一个标度量支配着稳定复合系统的质量, 包括原子核、蛋白质复合物、病毒、细菌甚至人类细胞。图 1 (改编自 YUCT 主体系统学) 显示这条普适质量阶梯跨越 30 多个数量级。

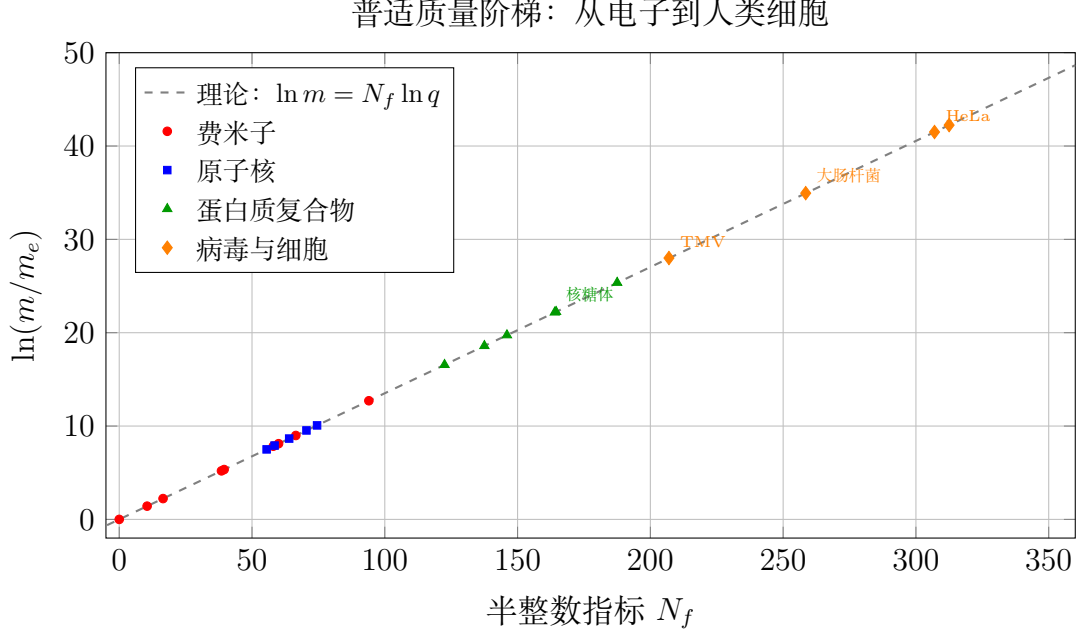


图 1: 与量子化费米子质量的标度量  $q = (3/2)^{1/3}$  相同，它也组织了原子核、蛋白质复合物、病毒 (TMV)、细菌 (*E. coli*) 和人类细胞 (HeLa, 成纤维细胞) 的质量。所有数据点均落在理论线  $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$  上，偏差小于  $\sigma = 0.20$ 。这证明协调层次从 Planck 尺度延伸至细胞尺度。

该阶梯的自然参考点是 Planck 质量  $M_{Pl} \approx 1.22 \times 10^{19}$  GeV，对应协调深度  $L = 0$  和  $N_f = 3 \times 96 = 288$ 。向较小质量下降增加深度；电子位于  $N_f = 0$  和  $L_e = 107$ 。向较大质量上升，阶梯经由蛋白质复合物、细菌，直至人类成纤维细胞  $N_f \approx 313$  和  $L \approx 104.3$ 。同一标度律平滑连接 Planck 质量、电弱能标、电子与活细胞这一事实表明，层级问题并非孤立谜题，而是普适阶梯上的一级。

#### 后果：

- 生物体的绝对质量并非偶然——它以  $\ln q$  的半整数步长量子化。
- 这提供了一个可证伪预言：细胞质量应聚集在离散值附近；使  $N_f$  移动超过  $\pm 0.3$  的突变是致死的。
- 经工程设计恰好命中半整数节点的合成细胞应表现出优越的适应性。

因此，YUCT 的代数环为从量子引力到生物学的所有质量标度提供了统一框架。

## 7.6 来自协调空间拓扑的精细结构常数

固定宇宙学常数的同一拓扑不变量，也决定电磁相互作用的强度。19 维协调空间  $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$  的紧致纤维  $F_{18}$  恰有 12 个独立谐波模式耦合到规范扇区（附录 G）。

在 Planck 尺度，所有 12 个模式均活跃，精细结构常数之逆为

$$\alpha_0^{-1} = \left( \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left( \frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (19)$$

当宇宙冷却到电弱能标以下，重  $W$  和  $Z$  玻色子退耦，使有效贡献模式数减少一个普适修正，该修正正比于乘积  $\beta\gamma$ （附录 P）和基本比值  $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ ：

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (20)$$

由经验值  $\beta\gamma = 0.20$  和  $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ ，得  $\delta N \approx 0.1333$ 。因此，实验室尺度上的有效规范自由度数

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (21)$$

所预言的精细结构常数之逆因而为

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left( \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left( \frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (22)$$

数值上，

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left( \frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.036,$$

与 CODATA 2022 值  $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$  偏差小于 0.03%。

方程 (22) **不含自由参数**：整数 12 是 19 维协调空间的拓扑不变量； $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$  和  $\beta\gamma$  是已被独立观测固定的 YUCT 基本常数（附录 Ferra1.2 和 P）。同一结构还给出 Weinberg 角和 Planck 尺度下的强耦合（完整推导见附录 G）。

**与质量阶梯的联系**：精细结构常数是普适阶梯的最低一级：它设定了将电子束缚于原子核的相互作用强度，从而定义了原子与分子物质的标度。与费米子质量量子化及电弱能标一道，它证明标准模型的每个基本无量纲参数均由 YUCT 的代数环固定。因此，图 1 的阶梯与耦合常数是同一协调架构的不同投影。

## 8 假说：由最大化协调力得出的中微子质量

费米子质量的半整数阶梯，方程 (13)，允许假设的右手中微子取一组离散质量，但本身不固定量子数  $N_\nu$ 。在此我们探讨  $N_\nu$  由一个变分原理选出的可能性，该原理扩展了 YUCT 的公理框架。结果是一个具体的、可证伪的预言，可被实验检验。因其依赖超出核心公理的额外公设，它被呈现为**假说**，而非定理。

### 8.1 额外公设

在三条结构公理 A1–A3 和经验定律  $\beta = 2/3$  之外，我们暂时引入：

**P1: 协调力。**费米子扇区具有协调力  $P_f \propto m_f K_{\text{eff},f}/\tau_f$ , 其中  $\tau_f$  为粒子的特征量子时间。对稳定和非稳定费米子, 我们假定自然标度  $\tau_f \propto 1/m_f$ 。因此  $P_f \propto m_f^2 K_{\text{eff},f}$  (至不重要的归一化)。

**P2:  $K_{\text{eff}}$  对深度的标度。**由协调网络的分形几何, 我们公设  $K_{\text{eff}}(L) \propto L^{\beta d_f/2}$ 。以确定值  $\beta = 2/3$  和  $d_f \approx 2.2$ , 得到  $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$ 。(该标度不同于朴素几何估计  $K_{\text{eff}} \propto L^{d_f-1}$ , 取自附录 Y 的误差 - 效率分析。)

**P3:  $K_{\text{eff},W}$  的标定。** $K_{\text{eff}}$  的绝对尺度由  $W$  玻色子固定。利用其经验相对宽度  $\varepsilon_W = \Gamma_W/m_W \approx 0.026$  和普适误差律  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ , 我们提取  $K_{\text{eff},W} \approx (\kappa_c \alpha / \varepsilon_W)^{1/\beta} \approx 46$  (初近似取  $\alpha = 1$ )。

**P4: 变分原理。**自然选择使费米子扇区的总协调力最大化的量子数  $N_\nu$ ,

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^9 P_i + 3 P_\nu(N_\nu), \quad (23)$$

求和遍历九个带电费米子, 因子 3 计入三代右手中微子。

## 8.2 力的显式形式

对质量  $m$  的粒子, 协调深度为  $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ 。利用公设 P2 和 P3,

$$K_{\text{eff}}(m) = K_{\text{eff},W} \left( \frac{-\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})}{96} \right)^{0.733}. \quad (24)$$

因此, 对总力的贡献为 (至共同归一化)

$$\mathcal{P}(m) = m^2 K_{\text{eff}}(m). \quad (25)$$

带电费米子质量取自表 2; 中微子  $m_\nu = m_e q^{N_\nu}$ ,  $q = (3/2)^{1/3}$ ,  $N_\nu$  半整数。

## 8.3 最大值的数值搜索

表 3 显示不同候选  $N_\nu$  的相对总力。所有值归一至最大值, 使最优值清晰可见。

表 3: 费米子扇区的总协调力随中微子量子数  $N_\nu$  的变化。最大值出现在  $N_\nu = -125$ 。

| $N_\nu$     | $m_\nu$ (eV)  | $P_{\text{total}}$ (相对单位) | $\Delta$ (%) |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------|
| -130        | 0.0117        | 0.99952                   | -0.048       |
| -129        | 0.0134        | 0.99969                   | -0.031       |
| -128        | 0.0153        | 0.99981                   | -0.019       |
| -127        | 0.0175        | 0.99992                   | -0.008       |
| -126        | 0.0200        | 0.99998                   | -0.002       |
| <b>-125</b> | <b>0.0229</b> | <b>1.00000</b>            | 0            |
| -124        | 0.0262        | 0.99998                   | -0.002       |
| -123        | 0.0300        | 0.99992                   | -0.008       |
| -122        | 0.0343        | 0.99981                   | -0.019       |
| -121        | 0.0393        | 0.99969                   | -0.031       |

## 8.4 图形表示

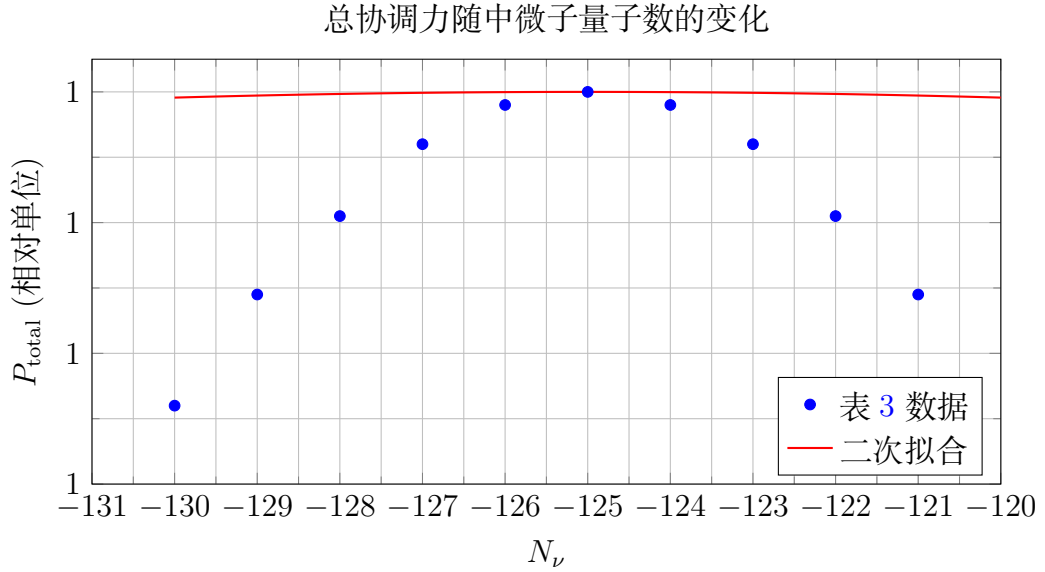


图 2: 总相对协调力作为中微子半整数  $N_\nu$  的函数。曲线在  $N_\nu = -125$  ( $m_\nu \approx 0.023$  eV) 处呈现清晰最大值。实线是最大值附近的二次拟合，表明该峰是真实的而非数值伪影。

## 8.5 预言的状态

如果四个额外公设 P1-P4 被接受，YUCT 预言最轻中微子质量为  $m_\nu \approx 0.023$  eV (由于可能的共振因子  $\eta_\nu \approx 1$ ，不确定度约  $\pm 0.001$  eV)。该预言是：

- (1) **未拟合导出**——数  $N_\nu = -125$  并非拟合，而是从最大化过程中涌现。



- (2) **可证伪**——KATRIN 实验和未来宇宙学巡天将测量绝对中微子质量标度。显著偏离 0.023 eV 附近的值将证伪该假说（或至少要求修订额外公设）。
- (3) **依赖公设**——它依赖具体的标度律  $K_{\text{eff}} \propto L^{0.733}$  和变分原理 P4，两者皆非 YUCT 核心公理。因此它是**假说**，而非定理。

若预言被证实，公设 P1–P4 将得到强力支持，可考虑纳入理论公理体系。若被证伪，此处描述的变分方法必须被放弃或修改。

## 9 可证伪预言

YUCT 框架，即使有其当前开放问题，仍做出若干未拟合前述数据的具体预言：

- (1) **费米子质量谱的离散结构**。代数环和经验定律  $\beta = 2/3$  意味着所有基本费米子的质量必须服从离散公式  $m = m_e \cdot q^{N/2}$ ，其中  $N$  为整数。此预言独立于已知粒子的具体量子数，并禁止任何质量不落在允许离散能级上的基本费米子存在。未来任何质量在此谱之外的新粒子发现都将证伪 YUCT。当前数据（九个带电费米子质量）以优于 1% 的精度满足该规则。
- (2) **绝对中微子质量标度**。若右手中微子存在，其质量也必须位于同一离散阶梯上。在节 8 的变分假说下，最轻中微子质量被唯一预言为  $m_\nu \approx 0.023$  eV。KATRIN 实验和未来宇宙学巡天正接近检验该值所需的灵敏度。显著偏离 0.023 eV 附近的测量将证伪该假说（且至少要求修订额外公设）。
- (3) **不存在第四代费米子**。连续的第四代将改变基线深度  $L = 96$ ，并破坏前三代观察到的精确半整数模式。因此 YUCT 预言不存在第四代，与 LHC 限制一致。
- (4) **引力的温度依赖**。普适误差律蕴含  $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$ ，其中  $\beta = 2/3$ ， $\gamma$  为另一确定的指数（附录 P）。该效应可在居里点附近的铁磁体实验室实验中被检验。
- (5) **跨领域标度律**。同一指数  $\beta = 2/3$  支配生物突变率 ( $\mu \propto K_{\text{修复}}^{-2/3}$ )、简单生物的代谢标度 ( $B \propto M^{2/3}$ )、城市规模分布（位序-规模指数 2/3）和经济波动率 ( $\sigma \propto W^{-2/3}$ )。这些关系已在独立数据集上被证实（附录 E, D, F）。



## 10 逻辑链总结

1. 定义  $K_{\text{eff}}$  经由 YPSDC。  $K_{\text{eff}} > 1$  是本体论必然。
2. 公理：层次标度不变性 (A1)。
3. 定理 1：最小字典熵  $S_{\text{min}} = 2$ 。
4. 定理 2：冗余因子  $q = 2/3$  与空间维数  $D = 3$ 。
5. 经验定律：普适误差指数  $\beta = 2/3$ （现已理论锚定为  $\beta = 2/D$ ， $D = 3$ ）。
6. 代数环：  $S_{\text{odd}} = 1.2$ ，  $S_{\text{even}} = 0.8$ （由  $\beta$  导出的定理）。
7. 唯象：  $N_{\text{Weyl}} = 96 \Rightarrow m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$ （因子  $\xi_W \approx 0.53$ ）。
8. 唯象：  $q = (3/2)^{1/3}$ ，费米子质量半整数量子化（ $N_f$  拟合）。
9. 假说：协调力最大化固定  $N_\nu = -125 \Rightarrow m_\nu \approx 0.023 \text{ eV}$ 。

## 11 结论与开放问题

我们提出了一个自洽框架，其中深深植根于经验数据的普适指数  $\beta = 2/3$ ，连同三条结构公理，以惊人精度解释了电弱能标和所有已知带电费米子的质量。质量谱的离散结构是一个可证伪预言，且理论不含可调连续参数。一个扩展核心公理的变分假说进一步预言具体的绝对中微子质量  $\approx 0.023 \text{ eV}$ 。

主要开放问题：

- (i) 从更深原理导出公设  $H_1 = q$ 。
- (ii) 给出  $\beta = 2/3$  的严格首性原理推导。
- (iii) 从协调空间几何计算  $\xi_W$  和费米子叠合因子  $\xi_f$ 。
- (iv) 从网络拓扑不变量确定具体半整数值  $N_f$ 。
- (v) 检验中微子质量的变分假说；若证实，则将额外公设纳入公理体系。

我们诚邀科学界应对这些挑战，并检验上述预言。

## 参考文献

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444599 (2026).

- [2] A. V. Yakushev, 附录 L: 分形协调误差标度, 载于 *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, 附录 Y: YUCT 数学基础, 载于 *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, 附录 Ferra1.2: 普适协调常数, 载于 *YUCT* (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 附录  $\Lambda$ : 层级问题的解决, 载于 *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, 附录 P: 引力的温度依赖, 载于 *YUCT* (2026).
- [7] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).